

Positive (semi)definite матрицы: $A = B^T B$, корни, критерии; singular values (базово)

Scope

Эрмитовы положительно (полу)определённые матрицы и их инварианты. Эквивалентные критерии положительности через спектр, представление Грама и миноры. Канонические разложения: Холецкий, квадратный корень, полярное, сингулярное. Минимаксные характеристики собственных и сингулярных чисел, перемежение, неравенства Вейля. Частичный порядок Лёвнера. Олимпиадные неравенства уровня IMC и Putnam: Адамара, Фишера, Минковского, Шура, Лёвнера-Хайнца.

Определения

Везде ниже $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ эрмитова (Hermitian), то есть $A^* = A$. Над $\mathbb{R}$ это значит симметрична.

- **Положительно определённая** (positive definite, PD), запись $A \succ 0$: $x^* A x > 0$ для всех ненулевых $x \in \mathbb{C}^n$.
- **Положительно полуопределённая** (positive semidefinite, PSD), запись $A \succeq 0$: $x^* A x \geq 0$ для всех x .
- **Главный минор** (principal minor) порядка k : определитель подматрицы $A_{S,S}$ для произвольного $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ с $|S| = k$.
- **Ведущий главный минор** (leading principal minor) Δ_k : главный минор с $S = \{1, \dots, k\}$.
- **Сингулярные числа** (singular values) $\sigma_i(A) \geq 0$ матрицы $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$: квадратные корни из собственных чисел $A^* A$ (равно собственным числам AA^*). Упорядочены по убыванию.
- **Спектральная норма** $\|A\|_2 = \sigma_1(A) = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$.
- **Фробениусова норма** $\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^* A)} = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2}$.
- **Матрица Грама** (Gram matrix) семейства $v_1, \dots, v_n$: $G_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$.
- **Порядок Лёвнера** (Loewner order): $A \succeq B$ означает $A - B \succeq 0$. Частичный порядок на эрмитовых матрицах.
- **Конгруэнтность** (congruence): преобразование $A \mapsto C^* A C$ при невырожденной C .

Записи — Основные

E1. Спектральная теорема (spectral theorem) и эквивалентные критерии PSD

Формулировка. Любая эрмитова A диагонализуется унитарным преобразованием:

$$A = U \Lambda U^*, \quad U^* U = I, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

В вещественном случае U ортогональна. Для A эрмитовой следующие четыре условия эквивалентны:

1. $x^* A x \geq 0$ для всех $x \in \mathbb{C}^n$;
2. все собственные числа $\lambda_i \geq 0$;
3. $A = B^* B$ для некоторой B ;
4. все главные миноры неотрицательны.

Для PD во всех пунктах строгие неравенства, и в (4) хватает ведущих главных миноров (E3).

Условия применимости. Эрмитовость необходима. *Контрпример без эрмитовости:* $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Собственные числа $\pm i$, но $x^T A x = 0$ для всех $x \in \mathbb{R}^2$. Условие (1) выполняется, (2) — нет.

Идея доказательства. Эквивалентность (1) $\Leftrightarrow$ (2) — диагонализация и замена координат $y = U^* x$: $x^* A x = \sum \lambda_i |y_i|^2$. (3) $\Rightarrow$ (1) — прямая подстановка $\|Bx\|^2 \geq 0$. (1) $\Rightarrow$ (3) — спектрально, $B = \Lambda^{1/2} U^*$.

Е2. Представление Грама: $A = B^*B$

Формулировка. Эрмитова A положительно полуопределена тогда и только тогда, когда $A = B^*B$ для некоторой $B \in \mathbb{C}^{m \times n}$. Эквивалентно: $A_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$ для системы векторов $v_1, \dots, v_n$ (столбцов B).

Тогда $\text{rank}(A) = \dim \text{span}(v_1, \dots, v_n)$.

Определитель $\det A$ равен квадрату объёма параллелепипеда, натянутого на $\{v_i\}$. Минимальное m , при котором представление возможно, равно $\text{rank}(A)$.

Условия применимости. Любое поле с инволюцией ($\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$). Для PD дополнительно B имеет полный столбцовый ранг.

Идея доказательства. Через E1: положить $B = \Lambda^{1/2}U^*$, тогда $B^*B = U\Lambda U^* = A$. Обратно: $\|Bx\|^2 \geq 0$.

Е3. Критерий Сильвестра (Sylvester's criterion)

Формулировка. Для эрмитовой A :

- $A \succ 0$ тогда и только тогда, когда все ведущие главные миноры положительны: $\Delta_k > 0$ для $k = 1, \dots, n$.
- $A \succeq 0$ тогда и только тогда, когда все $2^n - 1$ главных миноров неотрицательны.

Условия применимости. Эрмитовость обязательна. Для PSD ведущих главных миноров не хватает. *Контрпример (PSD-версия с ведущими минорами):* $A = \text{diag}(0, -1)$. Оба ведущих минора равны нулю, но A не PSD. Не хватает главного минора по индексу $\{2\}$: он равен -1 .

Идея доказательства. Индукция по n через дополнение Шура (E11):

$$\det A = \Delta_{n-1} \cdot (a_{nn} - b^* A_{n-1}^{-1} b).$$

Если $\Delta_{n-1} > 0$, остаётся проверить положительность скалярного множителя.

Е4. Разложение Холецкого (Cholesky decomposition)

Формулировка. Эрмитова A положительно определена тогда и только тогда, когда существует единственная нижнетреугольная L с $L_{ii} > 0$ и

$$A = LL^*.$$

Альтернативная форма $A = LDL^*$ с диагональной $D \succ 0$ и единичной нижнетреугольной L — даёт алгоритм без извлечения корней.

Условия применимости. PD случай. Для PSD разложение существует, но единственности нет; нужна перестановка строк-столбцов (pivoted Cholesky).

Идея доказательства. Индукция. После выделения первой строки $\ell_{11} = \sqrt{a_{11}}$, $\ell_{i1} = a_{i1}/\ell_{11}$, остаток — дополнение Шура, которое снова PD.

Связь с критерием Сильвестра: $\ell_{kk}^2 = \Delta_k/\Delta_{k-1}$, поэтому $\det A = \prod \ell_{kk}^2 > 0$.

Е5. Квадратный корень (matrix square root) из PSD

Формулировка. Любая PSD-матрица A имеет единственный PSD-корень. Через спектральное разложение:

$$A^{1/2} = U\Lambda^{1/2}U^*, \quad \Lambda^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_i}).$$

Без ограничения положительности корней общего вида у PD- A ровно 2^r , где r — число различных собственных чисел (выбор знака на каждом). При наличии кратных собственных чисел появляются непрерывные семейства корней.

Условия применимости. PSD. *Контрпример без PSD:* $A = -I$. Вещественного корня нет: $X^2 = -I$ потребовало бы $\det(X)^2 = (-1)^n$, что невозможно при n нечётном.

Идея доказательства. Существование — спектрально (E1). Единственность среди PSD: если $X \succeq 0$ и $X^2 = A$, то X коммутирует с A (так как $XA = X^3 = AX$), значит диагонализуется в том же базисе, и совпадает с $A^{1/2}$.

Е6. Полярное разложение (polar decomposition)

Формулировка. Любая $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ с $m \geq n$ представима как

$$A = UP, \quad U^*U = I_n, \quad P = (A^*A)^{1/2} \succeq 0.$$

Матрица P всегда единственна. При полном столбцовом ранге A матрица U тоже единственна. В квадратном вещественном случае U ортогональна. Это матричный аналог записи комплексного числа $z = e^{i\theta}|z|$.

Условия применимости. Любая прямоугольная.

Идея доказательства. Через сингулярное разложение $A = U_1\Sigma V^*$ (E7): положить $P = V\Sigma V^* = (A^*A)^{1/2}$, $U = U_1V^*$.

Е7. Сингулярное разложение (singular value decomposition, SVD)

Формулировка. Любая $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ представима как

$$A = U\Sigma V^*,$$

где $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$ и $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ унитарны, а $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ имеет на главной диагонали неотрицательные числа $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$ и нули вне диагонали.

Сингулярные числа σ_i совпадают с квадратными корнями из собственных чисел A^*A . Число ненулевых σ_i равно $\text{rank}(A)$.

Условия применимости. Любая матрица. Вещественный случай — с ортогональными U, V .

Идея доказательства. Спектральная теорема (E1) для эрмитовой PSD-матрицы $A^*A = V\Sigma^2V^*$. Векторы $u_i = Av_i/\sigma_i$ для $\sigma_i > 0$ дополнить до ортонормированного базиса U .

Варианты и обобщения. Best rank- k approximation (теорема Эккарта-Янга): $\min_{\text{rank } B \leq k} \|A - B\|_2 = \sigma_{k+1}$. Псевдообратная Мура-Пенроуза: $A^+ = V\Sigma^+U^*$.

Е8. Минимаксная характеристика Куранта-Фишера (Courant-Fischer min-max)

Формулировка. Для эрмитовой A с собственными числами $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$:

$$\lambda_k(A) = \max_{\dim V=k} \min_{x \in V, \|x\|=1} x^* A x = \min_{\dim V=n-k+1} \max_{x \in V, \|x\|=1} x^* A x.$$

Аналогично для сингулярных чисел произвольной A :

$$\sigma_k(A) = \max_{\dim V=k} \min_{x \in V, \|x\|=1} \|Ax\|.$$

В частности, $\sigma_1 = \|A\|_2$ и $\sigma_n = \min_{\|x\|=1} \|Ax\|$ (для квадратной).

Условия применимости. Эрмитовость для собственных чисел.

Идея доказательства. Диагонализировать $A = U \Lambda U^*$, перейти к координатам $y = U^* x$, получить $\sum \lambda_i |y_i|^2$. Дальше — пересечение подпространств размерностей k и $n-k+1$ в $\mathbb{C}^n$ непусто по размерности.

Записи — Стандартные

Е9. Перемежение Коши (Cauchy interlacing)

Формулировка. Пусть A эрмитова с собственными числами $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$, а B — её главная подматрица размера $(n-1) \times (n-1)$ с собственными числами $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_{n-1}$. Тогда

$$\lambda_1 \geq \mu_1 \geq \lambda_2 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_{n-1} \geq \lambda_n.$$

Для главной подматрицы размера $(n-k) \times (n-k)$: $\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{i+k}$.

Условия применимости. Подматрица должна быть главной, то есть выбраны одинаковые наборы строк и столбцов. *Контрпример при произвольной подматрице:* убрав не строку и столбец с одинаковыми индексами, а только строку или столбец — получаем уже сингулярные числа, для которых отдельное неравенство.

Идея доказательства. Применить Куранта-Фишера (Е8) к ограничению A на подпространство $\mathbb{C}^{n-1} \subset \mathbb{C}^n$ (исключённая координата зануляется).

Е10. Неравенства Вейля (Weyl's inequalities)

Формулировка. Для эрмитовых A, B :

$$\lambda_{i+j-1}(A+B) \leq \lambda_i(A) + \lambda_j(B), \quad i+j-1 \leq n,$$

$$\lambda_{i+j-n}(A+B) \geq \lambda_i(A) + \lambda_j(B), \quad i+j-n \geq 1.$$

В частности, $|\lambda_i(A) - \lambda_i(B)| \leq \|A - B\|_2$ — ограничение возмущения спектра.

Для сингулярных чисел произвольных матриц аналогично: $\sigma_{i+j-1}(A+B) \leq \sigma_i(A) + \sigma_j(B)$ и $\sigma_{i+j-1}(AB) \leq \sigma_i(A)\sigma_j(B)$.

Условия применимости. Эрмитовость для версии с собственными числами.

Идея доказательства. Через Куранта-Фишера (Е8): подобрать i -мерное подпространство, максимизирующее A , и j -мерное, максимизирующее B . Их пересечение имеет размерность хотя бы $i+j-n$.

Е11. Дополнение Шура и критерий положительности

Формулировка. Для блочной эрмитовой

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & D \end{pmatrix}$$

с $D \succ 0$ верно: $M \succ 0$ тогда и только тогда, когда $A - BD^{-1}B^* \succ 0$ (дополнение Шура).

Для PSD-версии: $M \succeq 0$ тогда и только тогда, когда $D \succeq 0$, образ B лежит в образе D , и $A - BD^+B^* \succeq 0$.

Условия применимости. Без $D \succ 0$ формула неприменима напрямую. *Контрпример без условия на D :* $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. $D = 0$, обратное не определено, M не PSD ($\det = -1$).

Идея доказательства. Блочная конгруэнтность приводит M к блочно-диагональной форме с блоками $A - BD^{-1}B^*$ и D . Конгруэнтность сохраняет сигнатуру (закон инерции Сильвестра).

Е12. Порядок Лёвнера: свойства и предостережения

Формулировка. На эрмитовых матрицах определён частичный порядок $A \succeq B \iff A - B \succeq 0$. Основные свойства:

1. Конгруэнтная инвариантность. $A \succeq B \Rightarrow C^*AC \succeq C^*BC$.
2. Антитонность обратной. $0 \prec A \preceq B \Rightarrow B^{-1} \preceq A^{-1}$.
3. Монотонность корня. $0 \preceq A \preceq B \Rightarrow A^{1/2} \preceq B^{1/2}$.
4. Возведение в квадрат не монотонно. Из $A \succeq B \succeq 0$ не следует $A^2 \succeq B^2$.
5. Покомпонентный мажоризационный вывод. $A \succeq B \succeq 0 \Rightarrow \lambda_i(A) \geq \lambda_i(B)$, $\text{tr}(A) \geq \text{tr}(B)$, $\det(A) \geq \det(B)$.

Условия применимости. Эрмитовость обоих операндов. *Контрпример к монотонности квадрата:* $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Тогда $A - B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \succeq 0$, но $A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ имеет определитель -1 , поэтому не PSD.

Идея доказательства. (1)-(2) — прямая алгебра. (3) — частный случай Лёвнера-Хайнца (Е15). (5) — из минимакса (Е8).

Е13. Неравенство Минковского для определителей (Minkowski's determinant inequality)

Формулировка. Для PSD-матриц A, B одного размера n :

$$\det(A + B)^{1/n} \geq \det(A)^{1/n} + \det(B)^{1/n}.$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда A и B пропорциональны или одна из них нулевая.

Эквивалентно: функция $A \mapsto \det(A)^{1/n}$ вогнута на конусе PSD-матриц.

Условия применимости. Обе матрицы PSD. *Контрпример без PSD:* $A = \text{diag}(1, -1)$, $B = \text{diag}(-1, 1)$. $\det A = \det B = -1$, $\det(A + B) = 0$. Возведение $(-1)^{1/2}$ в вещественные числа не имеет смысла.

Идея доказательства. Конгруэнтностью свести к $A = I$, $B = D$ диагональной. Сводится к скалярному неравенству $\prod(1 + d_i)^{1/n} \geq 1 + \prod d_i^{1/n}$, которое доказывается через АМ-ГМ.

Записи — Редкие

E14. Теорема Шура о произведении (Schur product theorem)

Формулировка. Произведение Адамара (поэлементное) $A \circ B = (a_{ij}b_{ij})$ двух PSD-матриц снова PSD.

Идея доказательства. Если $A = \sum x_k x_k^*$ и $B = \sum y_\ell y_\ell^*$ (спектральное разложение как сумма rank-1 PSD), то $A \circ B = \sum_{k,\ell} (x_k \circ y_\ell)(x_k \circ y_\ell)^*$ — снова сумма rank-1 PSD.

E15. Неравенство Лёвнера-Хайнца (Loewner-Heinz inequality)

Формулировка. Если $A \succeq B \succeq 0$, то $A^t \succeq B^t$ для всех $t \in [0, 1]$.

Условия применимости. Параметр t строго внутри $[0, 1]$. *Контрпример для $t = 2$:* в E12 (пункт 4) приведена пара $A \succeq B \succeq 0$ с $A^2 \not\succeq B^2$.

Идея доказательства. Интегральное представление при $\alpha \in (0, 1)$:

$$t^\alpha = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \int_0^\infty \frac{\lambda^{\alpha-1} t}{\lambda + t} d\lambda.$$

Подынтегральная функция $\lambda t / (\lambda + t)$ операторно-монотонна (через антитонность обратной из E12.2). Интегрирование монотонность сохраняет.

E16. Операторное геометрическое среднее $A \# B$

Формулировка. Для $A, B \succ 0$:

$$A \# B = A^{1/2} (A^{-1/2} B A^{-1/2})^{1/2} A^{1/2}.$$

Свойства: $A \# B = B \# A$, монотонность по обоим аргументам, среднее операторное АМ-ГМ: $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} \cdot 2 \preceq A \# B \preceq (A + B)/2$.

Эквивалентная характеристика: $A \# B$ — единственное PSD-решение уравнения $X A^{-1} X = B$.

Self-test

1. Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$ симметрична и $A^3 = A$. Опиши все возможные собственные числа A . Докажи, что A^2 — ортогональная проекция.
2. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ симметричны и положительно полуопределены. Докажи, что все собственные числа произведения AB вещественны и неотрицательны.
3. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ произвольная. Докажи равенство $\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = \sum_i \sigma_i(A)^2$.
4. Пусть $A, B \succeq 0$. Докажи $\text{tr}(AB) \geq 0$. Когда достигается равенство?
5. Пусть $A \succeq 0$ с $a_{ii} = 1$ для всех i . Докажи $|a_{ij}| \leq 1$ и $\det A \leq 1$.
6. Пусть $H \in M_n(\mathbb{R})$ — матрица Адамара, то есть $h_{ij} = \pm 1$ и $HH^T = nI$. Найди $|\det H|$.
7. Пусть A — симметричная $n \times n$ с $\text{tr}(A) = 0$ и $\text{tr}(A^2) = n$. Докажи, что хотя бы одно из собственных чисел по модулю не меньше единицы. Приведи пример, где равенство достигается.

8. Пусть $A, B \succ 0$ из $M_n(\mathbb{R})$. Докажи: $\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B)$.
9. Пусть $u_1, \dots, u_k \in \mathbb{R}^n$ единичные с $\langle u_i, u_j \rangle = c$ для всех $i \neq j$. Найди диапазон допустимых c при фиксированном k .
10. Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$ невырождена. Докажи, что существует единственная пара (U, P) , где U ортогональна, P симметрична положительно определена, и $A = UP$.

Решения

1. A симметрична, значит диагонализуется. Из $\lambda^3 = \lambda: \lambda \in \{-1, 0, 1\}$. Тогда у A^2 собственные числа $\lambda^2 \in \{0, 1\}$. Матрица A^2 симметрична и удовлетворяет $(A^2)^2 = A^4 = A^2$. Это и есть определение ортогональной проекции.
2. Положим $S = A^{1/2}$. Тогда SBS симметрична и положительно полуопределена: $x^T(SBS)x = (Sx)^T B(Sx) \geq 0$. Матрицы $AB = S^2 B$ и SBS подобны (через S), значит у них совпадает спектр. Следовательно, собственные числа AB совпадают с собственными числами PSD-матрицы SBS , то есть вещественны и неотрицательны.
3. По определению фробениусовой нормы $\|A\|_F^2 = \text{tr}(A^*A)$. След матрицы равен сумме собственных чисел: $\text{tr}(A^*A) = \sum_i \lambda_i(A^*A) = \sum_i \sigma_i(A)^2$.
4. Положим $X = A^{1/2}, Y = B^{1/2}$. Тогда $\text{tr}(AB) = \text{tr}(X^2 Y^2) = \text{tr}(X X Y Y)$. По циклическому свойству следа: $\text{tr}(X X Y Y) = \text{tr}(Y X X Y) = \text{tr}((XY)^*(XY)) = \|XY\|_F^2 \geq 0$. Равенство $\Leftrightarrow XY = 0 \Leftrightarrow AB = X(XY)Y = 0$.
5. Главный 2×2 минор $\begin{pmatrix} 1 & a_{ij} \\ a_{ij} & 1 \end{pmatrix}$ неотрицателен по критерию из ЕЗ. Его определитель $1 - a_{ij}^2 \geq 0$, отсюда $|a_{ij}| \leq 1$. Оценка $\det A \leq 1$ — частный случай неравенства Адамара для PSD-матриц: $\det A \leq \prod a_{ii} = 1$.
6. $|\det H|^2 = \det(HH^T) = \det(nI) = n^n$, поэтому $|\det H| = n^{n/2}$. Это в точности экстремум в неравенстве Адамара для матриц с элементами в $\{-1, +1\}$.
7. Пусть $M = \lambda_{\max}$ и $m = \lambda_{\min}$. Положим $K = \max(M, |m|)$. Все собственные числа лежат в $[-K, K]$, поэтому $\lambda_i^2 \leq K^2$. Складывая, получаем $n = \sum \lambda_i^2 \leq nK^2$, откуда $K \geq 1$.
Пример равенства: $A = \text{diag}(1, -1, 0, \dots, 0)$ при $n = 2$. При чётном n можно взять $n/2$ единиц и $n/2$ минус-единиц.
8. Неравенство Минковского (Е13) даёт $\det(A + B)^{1/n} \geq \det(A)^{1/n} + \det(B)^{1/n}$. Возведение в n -ю степень и тождество $(x + y)^n \geq x^n + y^n$ для $x, y \geq 0$ дают $\det(A + B) \geq \det A + \det B$.
9. Матрица Грама $G_{ij} = c$ при $i \neq j$, $G_{ii} = 1$. В блочной форме: $G = (1 - c)I + c\mathbf{1}\mathbf{1}^T$. Собственные числа: $1 + (k - 1)c$ (на векторе $\mathbf{1}$) и $1 - c$ (кратность $k - 1$, на ортогональном дополнении). Условие $G \succeq 0$: $1 + (k - 1)c \geq 0$ и $1 - c \geq 0$. Итог: $c \in [-\frac{1}{k-1}, 1]$.
10. Существование: положить $P = (A^T A)^{1/2}$ (это PD, так как A невырождена), $U = AP^{-1}$. Проверка: $U^T U = P^{-1} A^T A P^{-1} = P^{-1} P^2 P^{-1} = I$.
Единственность: пусть $A = U_1 P_1 = U_2 P_2$ — два таких разложения. Тогда $U_2^{-1} U_1 = P_2 P_1^{-1}$. Левая часть ортогональна, правая — произведение двух PD-матриц. Единственная матрица, одновременно ортогональная и PD-симметричная, — это I . Значит, $U_1 = U_2$ и $P_1 = P_2$.

Использования

Запись	Олимпиадные задачи
E1 (спектральная теорема + критерии PSD)	IMC-2010-5, IMC-2018-3
E2 (представление Грама $A = B^*B$)	IMC-2006-DAY2-4, IMC-2010-5
E3 (критерий Сильвестра)	IMC-2010-5
E4 (Холецкий)	конструктивная сторона E2; задачи на LL^T через нижнетреугольные
E5 (квадратный корень)	IMC-2007-DAY2-4, IMC-2018-3, IMC-2024-3
E6 (полярное разложение)	задачи на разделение «вращение + растяжение»
E7 (SVD)	задачи на rank, спектральную и фробениусову нормы
E8 (минимаксная характеристика)	универсальный инструмент для оценок $\lambda_{\max}, \lambda_{\min}, \sigma_1$
E9 (перемежение Коши)	оценки спектра через подматрицы
E10 (Вейль)	оценки возмущения спектра, $\ A^k\ $, rank-1 возмущения
E11 (дополнение Шура)	IMC-2010-5; LMI-задачи
E12 (порядок Лёвнера)	контрпримеры на немонотонность; работа с PSD без явных собственных чисел
E13 (Минковский / Адамар для PSD)	Putnam-2005-A4; оценки $\det$ снизу и сверху
E14 (Шур о произведении)	матрицы $a_{ij} = f(i, j)g(i, j)$; косвенно
E15 (Лёвнера-Хайнца)	IMC-2010-5 через тензорные степени
E16 (операторное геометрическое среднее)	задачи Schweitzer-уровня; контрпримеры для $t > 1$
	редко на IMC; культурный контекст для operator means